



Politécnico
Internacional

SEGURIDAD INFORMÁTICA

**“Todo individuo considera que los límites de su propia
visión son los límites del mundo.”**

Arthur Schopenhauer
Autor

CONTENIDOS

- ☐ *Conocimientos Previos*
- ☐ *Ciberseguridad*
- ☐ *Conceptualización General*
- ☐ *Reto*



CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de empezar piense en la siguiente pregunta, al finalizar la idea es tener una idea clara en su respuesta.

- ***¿Por qué es importante realizar clasificar la información en una organización?***

Un enfoque de arriba hacia abajo para el desarrollo de escenarios se basa en comprender los objetivos comerciales y cómo un evento de **RIESGO** podría afectar el logro de esos objetivos. Bajo este modelo, el practicante de riesgos busca el resultado de los eventos que pueden obstaculizar los objetivos comerciales identificados por la alta dirección.



Se desarrollan diversos escenarios que permiten organización para examinar la relación entre el evento de riesgo y los objetivos comerciales, de modo que el impacto del riesgo el evento se puede medir. Al relacionar directamente un escenario de **RIESGO** con el negocio, los gerentes senior pueden ser educados y involucrado en cómo comprender y medir el riesgo



El enfoque de arriba hacia abajo es adecuado para la gestión general de **RIESGOS** de la empresa, porque considera tanto a TI como a otros eventos relacionados con TI. Un beneficio de este enfoque es que debido a que es más general, es más fácil lograr la gestión aceptación incluso si la dirección no suele estar interesada en TI. El enfoque de arriba hacia abajo también se ocupa de los objetivos que los altos directivos ya han identificado como importantes para ellos.



El enfoque ascendente para desarrollar escenarios de riesgo se basa en la descripción de eventos de riesgo que son específicos de Situaciones relacionadas con la ciberseguridad, típicamente situaciones hipotéticas imaginadas por las personas que realizan el trabajo. funciones en procesos específicos. El profesional de ciberseguridad y el equipo de evaluación comienzan con uno o más Los escenarios de **RIESGO** luego los refina para satisfacer sus necesidades organizacionales individuales, incluida la construcción de escenarios complejos para tener en cuenta los eventos coincidentes

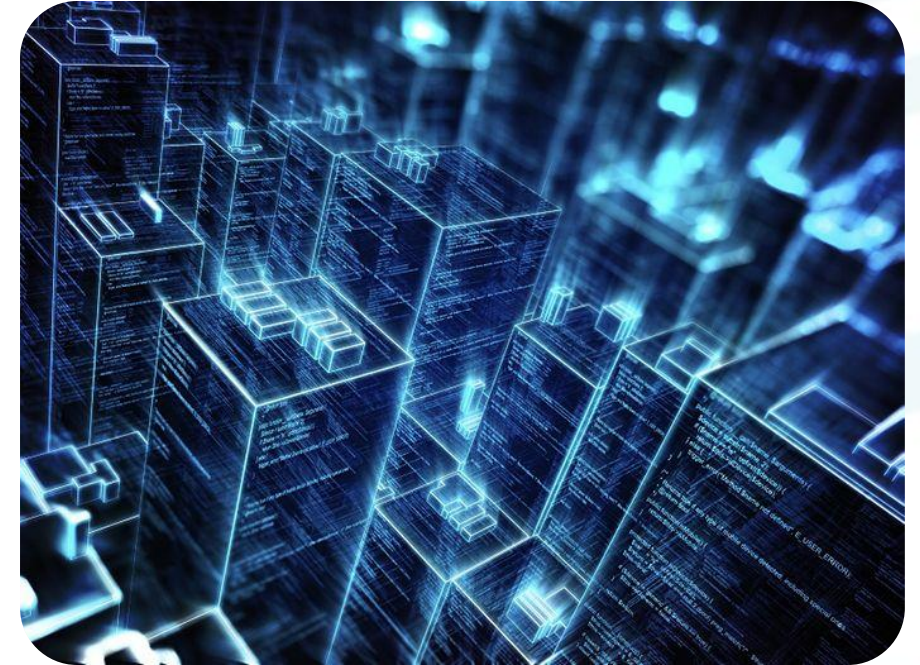


El desarrollo de escenarios de abajo hacia arriba puede ser una buena manera de identificar escenarios que dependen en gran medida de los funcionamientos técnico de un proceso o sistema, que puede no ser evidente para nadie que no esté íntimamente involucrado.

Con ese trabajo, podría tener consecuencias sustanciales para la organización. Una desventaja del escenario ascendente el desarrollo es que puede ser más difícil mantener el interés de la administración en escenarios técnicos altamente especializados



La verosimilitud (también llamada **PROBABILIDAD**) es la medida de la frecuencia con la que puede ocurrir un evento, que depende de si existe una fuente potencial para el evento (amenaza) y la medida en que el tipo particular de evento puede afectar su objetivo (vulnerabilidad), teniendo en cuenta los controles o contramedidas que la organización ha puesto en lugar para reducir su vulnerabilidad. En el contexto de la identificación de riesgos, la probabilidad se utiliza para calcular el riesgo que enfrenta la organización en función del número de eventos que pueden ocurrir dentro de un período de tiempo determinado (a menudo de forma anual).



El **RIESGO** que enfrentan las organizaciones consiste en una combinación de amenazas conocidas y desconocidas, dirigidas contra sistemas que tienen alguna combinación de vulnerabilidades conocidas y desconocidas. Una evaluación de vulnerabilidad que no identifica vulnerabilidades no es igual a que el sistema sea invulnerable en sentido absoluto.

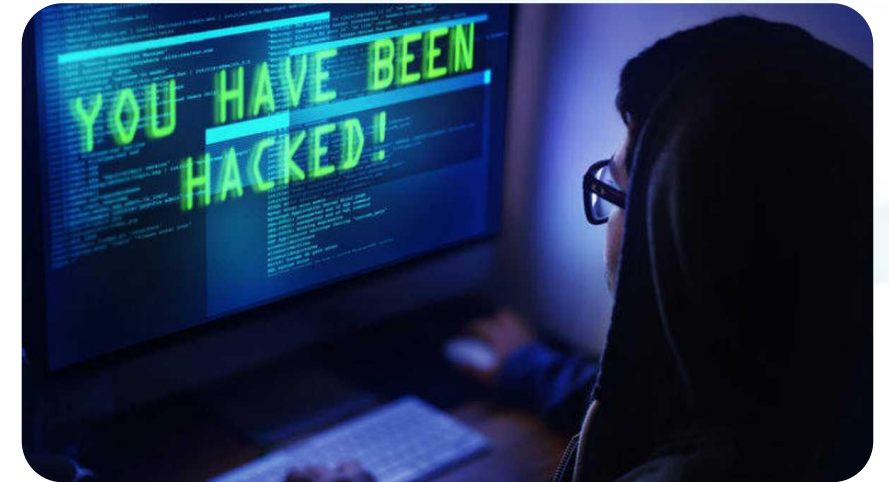
Significa solo que el no se detectaron los tipos de vulnerabilidades que la evaluación tenía por objeto detectar. No detectar una vulnerabilidad puede ser el resultado de su ausencia, o puede ser un falso negativo derivado de una configuración incorrecta de una herramienta o realización de una revisión manual.



En el caso de una prueba de penetración de conocimiento cero que no identifica oportunidades para explotar un sistema, puede ser que el equipo no tuvo suerte o careció de imaginación, lo que puede no ser cierto para un agresor. Incluso si no existen vulnerabilidades conocidas dentro del sistema, el sistema puede seguir siendo vulnerable a vulnerabilidades conocidas, más de las cuales se descubren todos los días (y algunas de ellas se almacenan o venden para uso futuro como exploits de "**DÍA CERO**").



Dada la combinación de amenaza desconocida y vulnerabilidad desconocida, es difícil para el profesional de ciberseguridad proporcionar una estimación completa de la **PROBABILIDAD** de un ataque exitoso. Evaluaciones de vulnerabilidad y Las pruebas de penetración brindan al practicante de ciberseguridad información valiosa sobre la cual estimar parcialmente esta probabilidad.



Aunque la presencia de una **VULNERABILIDAD** no garantiza una amenaza correspondiente, la naturaleza permanente de sistemas de información y la rápida velocidad de procesamiento hace que sea mucho más probable que un sistema de información se ven sometidos a una variedad de ataques en poco tiempo de lo que sería cierto en un sistema físico.



Una **VULNERABILIDAD** conocida por una herramienta de evaluación también es conocida por los agentes de amenazas, de los cuales tienden a construir sus ataques para atacar vulnerabilidades comunes.

La presencia de una o más vulnerabilidades conocidas, a menos que se hayan identificado previamente y el riesgo sea aceptado por la organización por una buena razón: sugiere una debilidad en el programa de seguridad general.



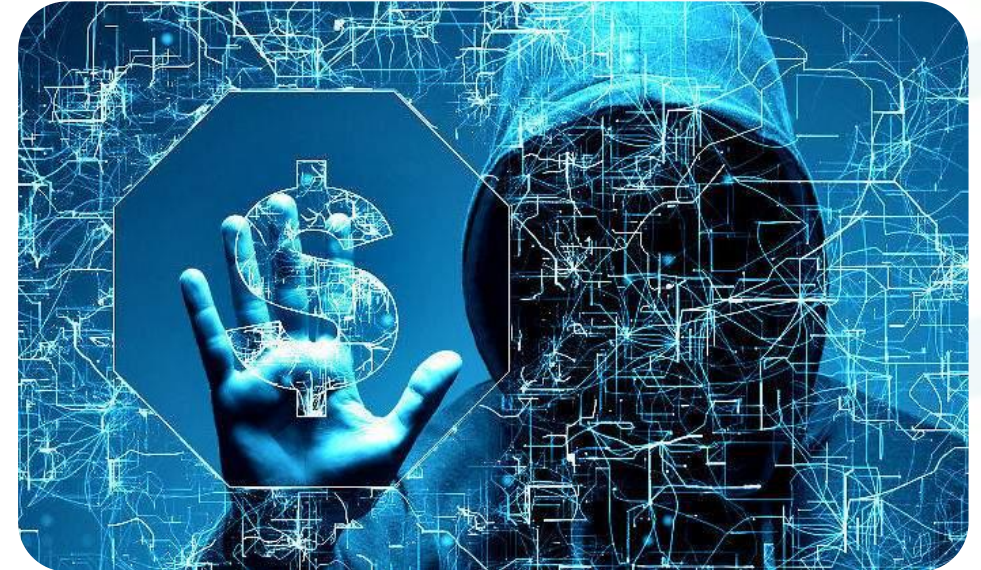
Al evaluar una **AMENAZA**, los profesionales de ciberseguridad a menudo analizan la probabilidad y el impacto de la amenaza para clasificar y priorizarlo entre otras amenazas existentes.

En algunos casos en los que se dispone de datos claros y estadísticamente sólidos, la probabilidad puede ser una cuestión matemática de probabilidad. Esto es cierto en situaciones tales como fenómenos meteorológicos o desastres naturales. Sin embargo, a veces Los datos precisos simplemente no están disponibles, como suele ser el caso cuando se analizan agentes de amenaza humana en ciberseguridad.

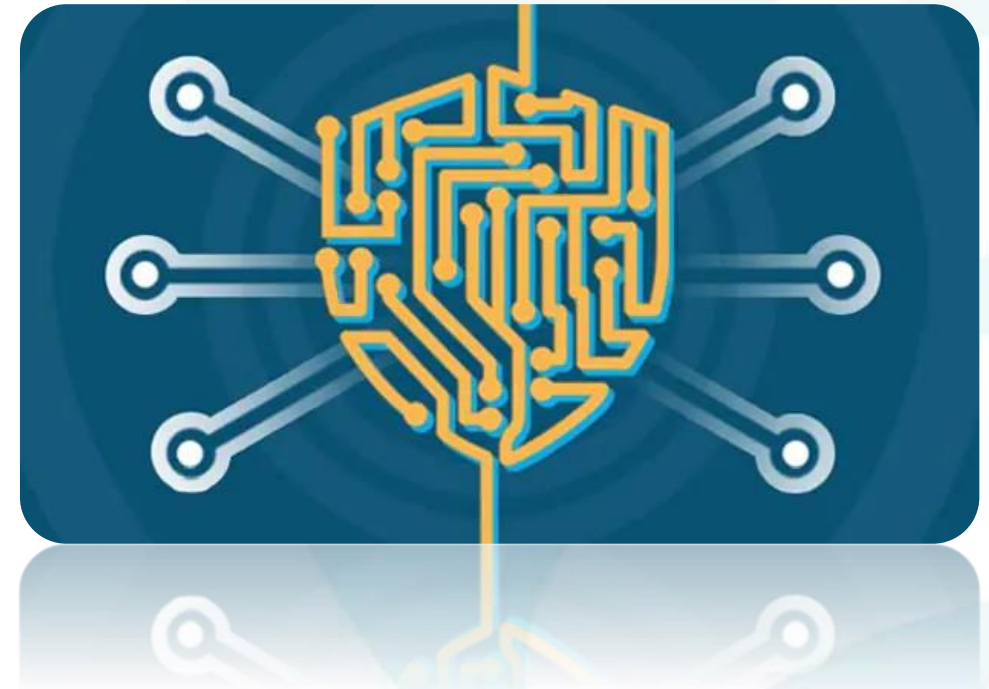


Algunos **FACTORES** crean situaciones en las que la probabilidad de ciertas amenazas es más o menos frecuente para una organización dada. Por ejemplo, una conexión a Internet predispondrá a un sistema a la exploración de puertos.

Típicamente, se pueden utilizar clasificaciones cualitativas como "Alto, Medio, Bajo" o "Cierto, Muy probable, Improbable, Imposible". para clasificar y priorizar las amenazas derivadas de la actividad humana. Sin embargo, cuando se utilizan clasificaciones cualitativas, es importante definir rigurosamente el significado de cada categoría y utilizar las definiciones de forma coherente a lo largo del proceso de evaluación.



El profesional de **CIBERSEGURIDAD** debe asegurarse de que la alta dirección no desarrolle una falsa sensación de ciberseguridad. como resultado de evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de penetración que no logran encontrar vulnerabilidades, pero ambas formas de prueba proporcionan información sobre la organización y su postura de seguridad.



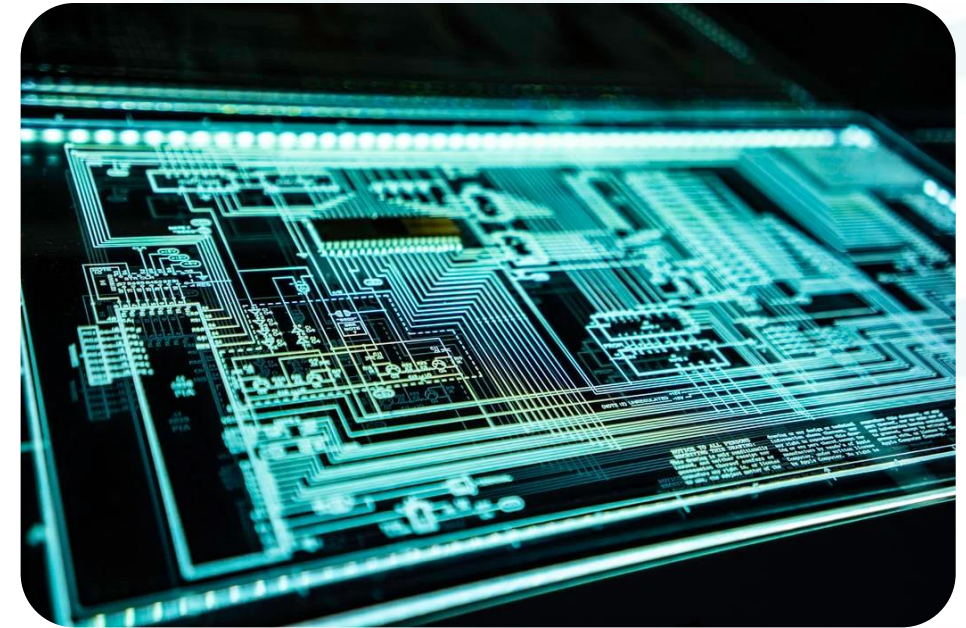
Hay varias metodologías disponibles para medir el riesgo. Diferentes industrias y profesiones han adoptado diversas tácticas basadas en los siguientes criterios:

- Tolerancia al riesgo
- Tamaño y alcance del entorno en cuestión
- Cantidad de datos disponibles



Es particularmente importante comprender la tolerancia al riesgo de una organización al considerar cómo medir el **RIESGO**. Por ejemplo, un enfoque general para medir el riesgo suele ser suficiente para las organizaciones tolerantes al riesgo, como las académicas, instituciones o pequeñas empresas.

Sin embargo, se requiere una evaluación de riesgos más rigurosa y profunda para las entidades con una baja tolerancia al riesgo. Esto es especialmente relevante para cualquier entidad fuertemente regulada, como una institución financiera o un sistema de reserva de aerolíneas, donde cualquier tiempo de inactividad tendría un impacto operativo significativo



Hay tres enfoques diferentes para implementar la **CIBERSEGURIDAD**.

- Ad hoc
- Basado en cumplimiento
- Basado en riesgos



Cada enfoque se describe brevemente a continuación:

- **AD HOC** acercarse simplemente implementos de seguridad sin fundamento o criterio particular. Ad hoc las implementaciones pueden estar impulsadas por el marketing del proveedor, o pueden reflejar una experiencia insuficiente en la materia, conocimiento o capacitación al diseñar e implementar salvaguardas.



- **BASADO EN CUMPLIMIENTO:** también conocido como seguridad basada en estándares, este enfoque se basa en regulaciones o estándares para determinar las implementaciones de seguridad. Los controles se implementan independientemente de su aplicabilidad o necesidad, que a menudo conduce a una actitud de "lista de verificación" hacia la seguridad.



- ```

require(TEMPLATEPATH_DS."yjsqcore/yjsq_stylesw.php");
$renderer = $document->loadRenderer('module');
$options = array('style' => "raw");
$module = JModuleHelper::getModule('mod_menu');
$topmenu = false; $subnav = false; $sidenav = false;

Main Menu
if ($default_menu_style == 1 or $default_menu_style == 2) :
 $module->params = "menutype=$menu_name\nshowAllChildren=1\nmenu_style=$menu_style";
 $topmenu = $renderer->render($module, $options);
 $menuclass = 'horiznav';
 $topmenuclass = 'top_menu';
elseif ($default_menu_style == 3 or $default_menu_style == 4) :
 $module->params = "menutype=$menu_name\nshowAllChildren=1\nmenu_style=$menu_style";
 $topmenu = $renderer->render($module, $options);
 $menuclass = 'horiznav_d';
 $topmenuclass = 'top_menu_d';

SPLIT MENU NO SUBS
elseif ($default_menu_style == 5) :
 $module->params = "menutype=$menu_name\nstartLevel=0\nendLevel=1\nmenu_style=$menu_style";
 $topmenu = $renderer->render($module, $options);
 $menuclass = 'horiznav';
 $topmenuclass = 'top_menu';
endif

```

La **CIBERSEGURIDAD** puede ser más difícil de controlar cuando hay terceros involucrados, especialmente cuando diferentes entidades han diferentes culturas de seguridad y tolerancia al riesgo. Ninguna organización existe en el vacío y la información debe compartirse con otras personas u organizaciones, a menudo denominadas terceros. Es importante entender riesgo de terceros, como el intercambio de información y el acceso a la red, en lo que respecta a la ciberseguridad.



# CONCLUSIONES